ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ПРЕДМЕТНЫЙ ТУР

Химия

Задача 1 **30 баллов**

Тема: сплавы в современном мире.

Условие

В современном мире технологии и инженерии сплавы металлов играют важнейшую роль. Эти материалы сочетают свойства различных металлов, создавая уникальные характеристики, которые невозможно достичь с помощью чистых металлов. Сплавы металлов – это не просто комбинации элементов, а инновационные решения для множества проблем, стоящих перед инженерами и учеными. Использование сплавов дает возможность создавать материалы с уникальным набором физико-химических характеристик, чтобы оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность изделий. Это причина того, почему они так широко распространены в самых разнообразных областях: от строительства до высоких технологий.

Силумин (сплав на основе алюминия и кремния) представляет собой важный материал, сочетающий в себе прочность, устойчивость и легкость, что обеспечивает его широкое применение в различных областях промышленности и дизайна. Благодаря прочности, низкому весу, коррозионной стойкости силумин используется в автомобилестроении, авиастроении, кораблестроении, в космической промышленности.

Рис. 1

Для анализа образца силумина, содержащего алюминий и кремний, массой 30 г его растворили в 400 г 15%-ного раствора едкого натра, при этом выделился газ, объемом 38,4 л (н.у.). Определите массовую долю алюминия в сплаве (в процентах). Число округлите до целых.

Решение

Составим уравнения реакций:

$$2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Na}[\text{Al(OH)}_4] + 3\text{H}_2 \uparrow$$
$$\text{Si} + 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}_2 \uparrow$$
$$n(\text{H}_2) = \frac{38{,}4\text{ л}}{22{,}4\text{ л/моль}} = 1{,}714\text{ моль}$$
$$\text{Если } n(\text{Al}) = x\text{ моль},\ n(\text{Si}) = y\text{ моль},\ \text{тогда:}$$
$$27x + 28y = 30$$
$$1{,}5x + 2y = 1{,}714$$
$$x = 1\text{ моль},\ y = 0{,}107\text{ моль}$$
$$m(\text{Al}) = n \cdot M = 1 \cdot 27 = 27\text{ г}$$
$$\omega(\text{Al}) = \frac{27}{30} = 0{,}9 \text{ или } 90\%$$

Ответ

90.

География

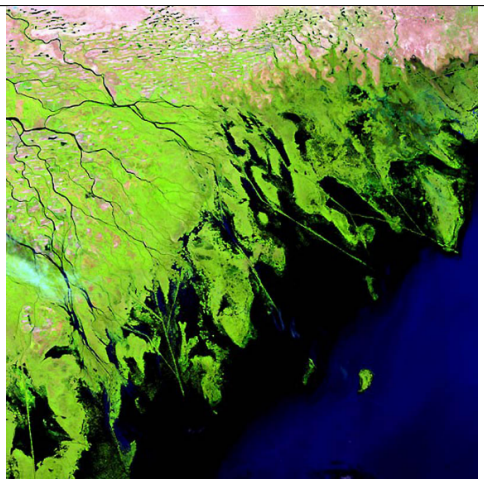
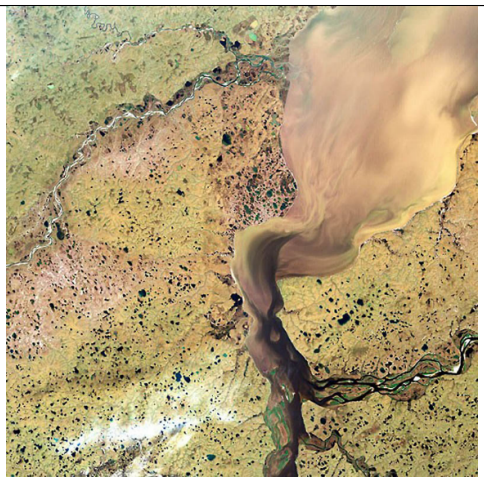
Задача 1. Дельты рек — 30 баллов

Тема: региональные физико-географические особенности; география гидроэнергетики.

Условие

На космических снимках представлены дельты крупных рек России. Соотнесите фото и названия рек.

	Снимок	Река
1	**Рис. 2**	Лена

2	 **Рис. 3**	Волга
3	 **Рис. 4**	Хатанга
4	 **Рис. 5**	Обь

Ответ

Снимок 1 — Лена; снимок 2 — Обь; снимок 3 — Хатанга; снимок 4 — Волга.